

Lösungen – Trinkwasser-Installationen

Lernfeld 5 · Kapitel 5.4 „Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen“

Musterlösung zum Arbeitsblatt. Formulierungen können vom Fachbuch geringfügig abweichen, der fachliche Inhalt ist maßgeblich.

1 Normung

1) Nenne die Norm ...

DIN EN 806 – Technische Regeln für Trinkwasser-Installationen.

2) In wie viele Teile gliedert sich diese Norm? ...

Fünf Teile: Teil 1 Allgemeines, Teil 2 Planung, Teil 3 Berechnung, Teil 4 Installation, Teil 5 Betrieb und Wartung.

3) Welche Norm regelt den Schutz des Trinkwassers ...

DIN EN 1717 – Schutz des Trinkwassers und Erhaltung der Trinkwassergüte.

4) Trage in die Tabelle ein, welcher Teil der DIN 1988 welchen Inhalt regelt.

Norm	Inhalt
DIN 1988-100	Schutz des Trinkwassers
DIN 1988-200	Installation
DIN 1988-300	Ermittlung der Rohrdurchmesser
DIN 1988-500	Druckerhöhungsanlagen
DIN 1988-600	Feuerlöschanlagen

5) Welche Richtlinie ist zusätzlich zu beachten? ...

Richtlinie VDI/DVGW 6023 über Trinkwasserhygiene. VDI = Verein Deutscher Ingenieure; DVGW = Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches.

2 Leitungsteile einer Trinkwasseranlage

6) Nenne die sieben Leitungsteile ...

Anschlussleitung, Wasserzähleranlage, Verbrauchsleitungen, Sammelzuleitungen, Steigleitungen, Stockwerksleitungen, Einzelzuleitungen.

7) Beschrifte den Weg des Trinkwassers ...

Versorgungsleitung → Anschlussleitung → Wasserzähleranlage → Sammelzuleitung → Steigleitung → Stockwerksleitung → Einzelzuleitung.

3 Sinnbilder nach DIN EN 806-1

8) Trage die passende Benennung ein.

Nr.	Kürzel / Kennzeichen	Benennung (Tabelle 5.10)
1	PW	PW – Trinkwasser
2	PWC	PWC – Trinkwasser, kalt
3	Rohrtrenner	Rohrtrenner (Sinnbild Nr. 24)
4	Enthärtungsanlage	Enthärtungsanlage (Sinnbild Nr. 27)
5	Dosiergerät	Dosiergerät (Sinnbild Nr. 26)
6	Mechanischer Filter	Mechanischer Filter (Sinnbild Nr. 28)
7	Wärmemessgerät	Wärmemessgerät (Sinnbild Nr. 31)
8	Sicherungsgruppe	Sicherungsgruppe (Sinnbild Nr. 36)

9) Welchen deutschen Abkürzungen entsprechen PWC und PWH-C?

PWC (Trinkwasser, kalt) entspricht der deutschen Abkürzung TW (Trinkwasser). PWH-C (Trinkwasser, warm, Zirkulation) entspricht TWZ (Trinkwasser-Zirkulation). Ergänzend: PWH (Trinkwasser, warm) entspricht TWW.

4 Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung

10) Wie wird der Anschluss hergestellt?

Der Anschluss erfolgt über Anbohrschellen. Die Wasserleitung steht dabei unter Druck. Nach dem Anbohren des Rohres wird der Bohrer zurückgeschraubt; bei einigen Anbohrschellen verbleibt der Bohrer als Absperrorgan in der Schelle.

11) Nenne mindestens vier Anforderungen an Hausanschlussleitungen.

Die Anschlussleitung muss absperrbar sein; sie soll geradlinig zum Grundstück in frostfreier Tiefe verlegt werden; bei Annäherung bis 1 m an eine Entwässerungsleitung darf sie nicht tiefer als die Abwasserleitung liegen; sie soll nicht überbaut werden, damit ihre Freilegung jederzeit möglich ist; die HAE ist möglichst nahe an der Gebäudeeinführung anzubringen.

12) Was ist ein Isolierstück ...

Ein Isolierstück unterbricht die elektrische Leitfähigkeit einer Rohrleitung. Es wird in erdverlegten, durchgehend metallischen Grundstücksleitungen nahe der Absperrereinrichtung im Gebäude eingebaut und mindert die Gefahr elektrochemischer Korrosion (z. B. zwischen Gebäudefundament und erdverlegter Stahlrohrleitung). Es muss grün gekennzeichnet sein.

13) Was versteht man unter Potenzialausgleich ...

Trinkwasser-Innenleitungen aus Metall müssen an den Potenzialausgleich des Gebäudes angeschlossen werden, um gefährliche Spannungsunterschiede zwischen leitfähigen Bauteilen zu vermeiden.

5 Wasserzähleranlage

14) Welche Bauteile gehören zu einer Wasserzähleranlage?

Hauptabsperrereinrichtung (HAE), Wasserzähler, Absperrventil, Rückflussverhinderer mit Prüfeinrichtung und Entleerungsventil.

15) Unterschied Nassläufer / Trockenläufer ...

Beim Nassläufer wird das Zählwerk vom Wasser umspült. Beim Trockenläufer ist das Zählwerk vollkommen vom Wasser getrennt; die Übertragung vom Flügelrad erfolgt über eine Magnetkupplung. Trockenläufer werden bevorzugt eingesetzt, wenn das Wasser zu Ablagerungen neigt.

16) Nenne vier Bauarten von Großwasserzählern.

Großflügelrad-Wasserzähler, Ringkolbenzähler, Woltmanzähler, Venturizähler.

17) Aufgabe des Wasserzähler-Anschlussbügels?

Er ermöglicht einen spannungsfreien Einbau und verhindert die Unterbrechung einer elektrischen Schutzmaßnahme.

18) Eichgesetz und Gültigkeitsdauer ...

Alle Wasserzähler, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden, müssen geeicht bzw. beglaubigt sein. Gültigkeitsdauer: Kaltwasserzähler 6 Jahre, Warmwasserzähler 5 Jahre; danach ist ein Austauschzähler einzubauen.

19) Wann liegt geschäftlicher Verkehr vor?

Immer dann, wenn eine Rechnung erstellt wird, z. B. vom WVU oder bei der Abrechnung des Wasserverbrauchs zwischen Vermieter und Mieter.

6 Druckminderer

20) Nenne alle vier Gründe für einen Druckminderer.

Zur Minderung der Fließgeräusche, wenn der Ruhedruck an der Entnahmestelle 5 bar überschreitet; wenn der Ruhedruck 80 % des Ansprechdrucks eines Sicherheitsventils überschreitet (z. B. bei einem Trinkwassererwärmer); bei einem Versorgungsdruck, der den höchstzulässigen Betriebsdruck der Anlage überschreitet; bei Versorgung hoher Gebäude, wenn mehrere Druckzonen erforderlich sind.

21) Wirkungsweise: Druckkraft überwindet Federkraft ...

Überwindet die Druckkraft unter der Membrane die Federkraft, schließt sich das Ventil. Dieses Kräftegleichgewicht stellt der Druckminderer in Abhängigkeit der eingestellten Federkraft in jedem Betriebszustand her und sorgt so auch bei schwankendem Versorgungsdruck für einen weitgehend konstanten Ausgangsdruck.

22) Warum ein Sieb, Folge für die Wartung?

Druckminderer sind empfindlich gegenüber eingeschwemmten Partikeln, deshalb besitzen sie ein eingebautes Sieb. Dieses muss in regelmäßigen Abständen gewartet (gereinigt) werden.

23) Fließgeschwindigkeit und Norm für den Schallschutz?

2 m/s, bezogen auf den Spitzen-Volumenstrom; zu beachten ist DIN 4109 (Schallschutz im Wohnungsbau).

7 Gefährdung der Trinkwassergüte

24) Nenne die sechs wesentlichen Ursachen.

Rückfließen von verunreinigtem Wasser; unzulässige Verbindung mit anderen Anlagen; äußere Einflüsse; Werk-, Betriebs- und Hilfsstoffe; Stagnation des Wassers; unsachgemäße Wartung der Anlage.

25) Begriff Rückfließen und drei Ursachen.

Durch Umkehrung der vorgesehenen Fließrichtung kann Nichttrinkwasser in die Trinkwasseranlage gelangen. Ursachen: verschiedene Wasserstände oder Höhenlagen von Entnahmestellen; ein höherer Druck in einem Apparat als in der Trinkwasseranlage (z. B. Trinkwassererwärmer); ein Unterdruck in der Trinkwasseranlage durch Rohrbruch oder Entleerung von Leitungen.

26) Stagnation und Empfehlung für den häuslichen Bereich.

Stagnation bedeutet Stillstand des Wassers. Nach längeren Stillstandszeiten (z. B. Urlaub) kann die Trinkwassergüte durch in Lösung gehende Werkstoffe und Keimvermehrung beeinträchtigt sein. Empfehlung: Das Stagnationswasser sollte aus hygienischen Gründen zunächst auslaufen.

27) Warum Abstand zu Schornsteinen/Warmwasserleitungen? Grenztemperatur?

Kaltwasserleitungen müssen ausreichenden Abstand zu Wärmequellen halten und gedämmt werden, damit sie sich nicht erwärmen können (Keimwachstum vermeiden). 30 s nach vollem Öffnen einer Entnahmestelle darf die Kaltwasser-Temperatur 25 °C nicht übersteigen.

8 Schutz des Trinkwassers – Sicherungseinrichtungen

28) Unterschied Sammelsicherung / Einzelsicherung.

Bei der Sammelsicherung wird eine ganze Steigleitung gemeinsam gesichert (Rohrbe- und -entlüfter an der höchsten Stelle, Absperrventil mit Rückflussverhinderer am Beginn der Steigleitung). Bei der Einzelsicherung wird jede einzelne Entnahmearmatur bzw. jeder Apparat für sich abgesichert. Sammelsicherungen werden wegen vieler Nachteile heute nicht mehr gebaut; die Einzelsicherung ist Stand der Technik.

29) Fünf Flüssigkeitskategorien.

Kategorie	Beschreibung
1	Wasser für den menschlichen Gebrauch, das direkt aus einer Trinkwasser-

	Installation entnommen wird.
2	Flüssigkeit, die keine Gesundheitsgefährdung verursacht und für den menschlichen Gebrauch geeignet ist, jedoch Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur des Trinkwassers verändern kann.
3	Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung durch giftige oder besonders giftige Stoffe darstellt, jedoch geringer als bei Kategorie 4.
4	Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung durch giftige oder besonders giftige Stoffe oder radioaktive bzw. erbgutschädigende Substanzen darstellt.
5	Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung durch Erreger übertragbarer Krankheiten bewirken kann.

30) Ordne den Kurzzeichen die passende Sicherungseinrichtung zu.

Kurzzeichen	Bezeichnung der Sicherungseinrichtung
AA	Ungehinderter freier Auslauf
EA	Kontrollierbarer Rückflussverhinderer
GA	Rohrtrenner, nicht durchflussgesteuert
DB	Rohrunterbrecher mit beweglichen Teilen
HB	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse
BA	Rohrtrenner (Systemtrenner) mit kontrollierbarer Mitteldruckzone

31) Mindestabstand freier Auslauf AA; Einsatzbereich.

Mindestabstand h zwischen höchstmöglichem Wasserspiegel und Zulauföffnung: mindestens $2 \times d_i$, darf 20 mm nicht unterschreiten. Freier Auslauf AA/AB bietet von allen Sicherungseinrichtungen die höchste Sicherheit gegen Rückfließen und wird bei hohen Sicherungsanforderungen eingesetzt, z. B. bei Wasch- oder Spülbecken, beim Trinkwasserzulauf in einem WC-Spülkasten oder bei einer Trinkwasser-Nachspeisung in einer Regenwasser-Nutzungsanlage.

32) Funktion Rückflussverhinderer; Grund für Prüfungen.

Rückflussverhinderer lassen Wasser nur in eine Richtung fließen. Sie öffnen automatisch, wenn der Druck auf der Zulaufseite größer ist als danach, und schließen bei Rückfluss oder fehlendem Durchfluss selbsttätig (z. B. durch eine Feder). Da ihre Funktion durch Verschleiß oder Verschmutzung beeinträchtigt werden kann, sind regelmäßige Überprüfungen und Wartungen nötig; über eine Prüfschraube lässt sich nach Absperren der Zuflussleitung die Funktion feststellen.

33) Einbaubedingungen Rohrunterbrecher; zwei Typen.

Hinter dem Rohrunterbrecher darf keine Absperrarmatur eingebaut sein, da sonst Wasser aus den Belüftungsöffnungen austreten kann. Er muss mindestens 150 mm über dem höchstmöglichen Wasserspiegel (bei einem WC-Druckspüler mindestens 400 mm über der Oberkante des Klosettbeckens) angeordnet, zugänglich, frostfrei, überflutungssicher und in senkrechter Lage eingebaut werden. Typen: Rohrunterbrecher DB mit beweglichen Membranen, die die Belüftungsöffnungen nur bei fehlendem Überdruck freigeben; Rohrunterbrecher DC ohne bewegliche Teile, deren Belüftungsöffnungen stets offen sind.

34) Sicherungskombination HD am Gartenventil.

Kombination aus Rohrbelüfter HB und Rückflussverhinderer EB. Sie muss mindestens 250 mm über dem höchstmöglichen Wasserspiegel angebracht sein.

35) Funktionsweise Rohrtrenner CA; Prozentwert.

Ein Rohrtrenner CA mit nicht kontrollierbaren Druckzonen trennt mit einer vorgespannten Feder die Rohrleitung, wenn der Zulaufdruck p_1 um ca. 10 % gegenüber dem Druck p_2 abnimmt. Dadurch wird die Mitteldruckzone belüftet und das Zurückfließen von Wasser verhindert.

36) Systemtrenner BA; Druckdifferenz; Einsatzgebiet.

Systemtrenner BA sind Rohrtrenner mit drei kontrollierbaren Druckzonen; die Trennung wird bei einer Druckdifferenz von 140 mbar zwischen Vor- und Mitteldruckkammer ausgelöst. Sie werden bei Verbindungen zwischen Trinkwasser- und Heizungsanlage mit oder ohne Inhibitoren als Sicherungsarmatur eingesetzt.

37) Warum Füllschlauch nach DIN EN 1717 nicht mehr erlaubt?

Eine einfache Schlauchverbindung mit Rückflussverhinderer bietet nicht die nach DIN EN 1717 geforderte Sicherheit. Die Verbindung zwischen Trinkwasser- und Heizungsanlage muss stattdessen über einen Rohrtrenner hergestellt werden, wobei zwischen Heizungswasser ohne und mit Inhibitoren zu unterscheiden ist; bei einem Rohrtrenner mit Druckminderer kann die Füllung sogar automatisch erfolgen.

9 Füllen, Prüfen, Spülen und Inbetriebnahme

38) Regeln beim Spülen (mind. vier Punkte).

Die Fließgeschwindigkeit soll mindestens 2 m/s betragen; es muss abschnittsweise gespült werden (Leitungslänge je Abschnitt max. 100 m); es soll von unten nach oben und von der nächstgelegenen zur entferntesten Steigleitung gespült werden; es ist eine ausreichende Anzahl Entnahmestellen zu öffnen; die Spüldauer soll je Meter Leitungslänge mindestens 15 s betragen und je Entnahmestelle 2 Minuten nicht unterschreiten; empfindliche Armaturen und Geräte (z. B. Trinkwassererwärmer) sollten erst nach dem Spülen eingebaut werden.

39) Prüfdruck und Prüfzeit für Metallrohre/Verbundrohre.

5 bar über dem zulässigen Betriebsdruck, in der Regel 15 bar. Die Prüfzeit nach Temperatenausgleich beträgt 10 Minuten; bei Temperaturdifferenzen größer als 10 K zwischen Umgebungs- und Füllwassertemperatur ist eine Wartezeit von 30 Minuten einzuhalten.

40) Wann Druckprüfung mit Luft; maximale Prüfdrücke.

Wenn die Anlage nach der Prüfung längere Zeit nicht betrieben wird und Restwasser im Rohrnetz zu Korrosionsrisiken und hygienischen Problemen durch Stagnation führen kann, wird eine Druckprüfung mit Luft oder Stickstoff empfohlen. Aus Sicherheitsgründen darf die Belastungsprüfung nur mit maximal 1 bar bei $> DN 50$ bzw. 3 bar bei $\leq DN 50$ erfolgen; die Dichtheitsprüfung wird mit 150 mbar durchgeführt.

41) Unterlagen bei der Übergabe; zusätzliche Empfehlung.

Die Wartungs- und Bedienungsanleitungen sind dem Betreiber zu übergeben, außerdem ist er in die Bedienung einzuweisen und insbesondere auf die vorhandenen Sicherheits- und Absperrarmaturen hinzuweisen. Empfohlen werden die Anfertigung eines Inbetriebnahme- und Einweisungsprotokolls sowie der Abschluss eines Wartungsvertrags.

10 Druckerhöhungsanlagen

42) Wann sind DEA erforderlich? Wer genehmigt?

Wenn der im Versorgungsnetz herrschende Wasserdruck nicht ausreicht, um auch höher liegende Stockwerke mit Trinkwasser zu versorgen. Die Genehmigung erteilt das zuständige WVU, das auch die Anschlussbedingungen festlegt.

43) Mindestfließdruck und maximaler Fließdruck.

Der Mindestfließdruck soll 1,0 bis 1,2 bar betragen; unter Berücksichtigung des Schallschutzes soll der Fließdruck an den Entnahmestellen 5 bar nicht überschreiten.

44) Pumpenbauart nach DIN 1988-500; Drehzahlregelung.

Mehrstufige Kreiselpumpen, die in verschiedenen Drehzahlstufen oder stufenlos arbeiten können. Die Motordrehzahlen werden in Abhängigkeit vom notwendigen Volumenstrom und Versorgungsdruck geregelt.

45) Rechenaufgabe: höchstgelegene Entnahmestelle 32 m, Mindestversorgungsdruck 4 bar, Druckverluste max. 1,2 bar, erforderlicher Mindestdruck an der Entnahmestelle 1,0 bar.

a) Druckzone 1 ohne Druckerhöhung: $p_{e1} = 4 \text{ bar} - 1,0 \text{ bar} - 1,2 \text{ bar} = 1,8 \text{ bar}$. Das entspricht einer Höhe von 18 m. Bis zu dieser Höhe kann das Gebäude ohne Druckerhöhung versorgt werden.

b) Druckzone 2 mit Druckerhöhung (volle Höhe 32 m): 32 m Höhe entsprechen einem Druck von 3,2 bar.
 $p_{e2} = 1,0 \text{ bar} + 1,2 \text{ bar} + 3,2 \text{ bar} = 5,4 \text{ bar}$.

c) Druckerhöhung: $\Delta p = p_{e2} - \text{Versorgungsdruck} = 5,4 \text{ bar} - 4 \text{ bar} = 1,4 \text{ bar}$.

46) Warum meist kein Druckbehälter nötig? Wofür trotzdem eingebaut?

Drehzahlgeregelte Pumpen passen sich dem erforderlichen Volumenstrom und Druck automatisch an, daher sind Druckbehälter bei DEA nach DIN 1988-500 normalerweise nicht erforderlich. Damit die Pumpen bei geringen Trinkwasserentnahmen nicht sofort in Betrieb gehen, können trotzdem Druckbehälter mit geringem Volumen auf der Druckseite eingebaut sein; diese müssen der DIN 4807-5 für Trinkwasseranlagen entsprechen.

47) Anforderungen an den Aufstellraum.

Die Druckerhöhungsanlage und ihre Bauteile sind in einem frostfreien und abschließbaren Raum aufzustellen, der nicht anderweitig genutzt wird. Die Anlage muss für Wartung und Reparatur zugänglich sein.